



VILNIAUS UNIVERSITETAS
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
INFORMACINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJOS STUDIJŲ PROGRAMA

Teritorijų priežiūros sistema

Poreikių specifikacija

(1 versija)

Atliko: 3 kurso ISI 1 grupės 1/2 pogrupio
studentai: Pijus Bogušis, Laurynas Dulskis,
Ignas Maliauka, Ignas Sarapinas

VU el. p.: pijus.bogusis@mif.stud.vu.lt,
laurynas.dulskis@mif.stud.vu.lt,
ignas.maliauka@mif.stud.vu.lt,
ignas.sarapinas@mif.stud.vu.lt

Vertino: doc. dr. Audronė Lupeikienė

Vilnius
2025

Turinis

ANOTACIJA.....	3
1. ĮVADAS.....	4
1.1. SISTEMOS PAVADINIMAS.....	4
1.2. DALYKINĖ SRITIS	4
1.3. PROBLEMINĖ SRITIS.....	4
1.4. NAUDOTI DOKUMENTAI	4
2. VERSLO PROCESO (VEIKLOS) ANALIZĖ.....	5
2.1. VERSLO PROCESO APRAŠAS.....	5
2.2. IŠORINĖ VERSLO PROCESO ANALIZĖ	7
2.2.1. <i>Analizės rezultatai</i>	7
ANALIZĖS REZULTATAI	10
2.2.2. <i>Problemos, grėsmės ir neišnaudotos galimybės</i>	11
2.3. VIDINĖ VERSLO PROCESO ANALIZĖ	12
2.3.1. <i>Analizės rezultatai</i>	12
2.3.2. <i>Stiprybės ir silpnybės</i>	16
2.4. VERSLO TOBULINIMO STRATEGIJA	17
2.5. STRATEGINIAI OPERACINIAI TIKSLAI.....	17
2.6. SUINTERESUOTI ASMENYS IR JŲ TIKSLAI	18
VADOVAS	18
DARBUOTOJAS	18
KLIENTAS	18
3. UŽSAKOVO POREIKIŲ ANALIZĖ	19
4. SISTEMOS NAUDOJIMO SCENARIJUS	21
4.1. VERSLO ĮVYKIŲ SĄRAŠAS.....	21
4.2. VERSLO UŽDUOČIŲ DIAGRAMA	22
4.3. SCENARIJŲ APRAŠAI	23
4.3.1. <i>Kliento užsakymo pateikimas</i>	23
4.3.2. <i>Užduočių paskirstymas darbuotojams</i>	24
4.3.3. <i>Darbuotojo darbo vykdymas</i>	25
4.3.4. <i>Kliento ataskaitos peržiūra ir atsiliepimas</i>	26
4.4. DARBO VIETŲ APRAŠAI.....	27
4.4.1. <i>Kliento darbo vieta</i>	27
4.4.2. <i>Administratoriaus darbo vieta</i>	27
4.4.3. <i>Darbuotojo darbo vieta</i>	27
4.4.4. <i>Sistemos administratoriaus darbo vieta</i>	27
5. POREIKIŲ IŠSIAIŠKINIMUI NAUDOTA MEDŽIAGA.....	28
5.1. KLAUSIMYNAS.....	28
5.2. KLAUSIMYNO ATSAKYMŲ TRUMPAS APRAŠAS	29
6. IŠVADOS.....	30
7. PRIEDAI	31

ANOTACIJA

P. Bogušis, L. Dulskis, I. Maliauka, I. Sarapinas. Teritorijų priežiūros sistema. Poreikių specifikacija (1 versija). VU MIF, Vilnius, 2025.

Šiame darbe pateiktas kurso „Reikalavimų inžinerijos pagrindų“ laboratorinis darbas, skirtas poreikiams specifiškai. Tai pirmasis iš dviejų pagal šį kursą daromų laboratorinių darbų. Darbas skirtas išsiaiškinti užsakovo verslo problemas, nutarti, ar jas spręsti gali padėti kokia nors sistema, ką kokia sistema turėtų daryti, kaip, ją sukūrus, ja būtų naudojama ir kokią konkrečią naudą ji duotų. Darbe atlikta išorinė ir vidinė verslo proceso analizė. Jame taip pat aptartos vidinės proceso problemų bei grėsmių priežastys, pasiūlyta šio proceso tobulinimo strategija, ji išreikšta strateginių bei operacinių tikslų medžiu ir išanalizuota, kokias informacines ir skaičiuojamąsias paslaugas turėtų teikti šią strategiją palaikanti sistema. Pasiūlyti tokios sistemos naudojimo scenarijus ir veiksmų planas jam įgyvendinti, atlikta sistemos įgyvendinamumo analizė, o taip pat parodyta, kokių mastu kokias užduotis sistema padės spręsti ir kokią konkrečią naudą ji teiks darbuotojams, administratoriams ir klientams.

Informacija apie studentus ir jų įnašą į darbą:

- Pijus Bogušis (pijus.bogusis@mif.stud.vu.lt): 2.4, 2.5, 3, 4.3, sekų diagramos.
- Laurynas Dulskis (laurynas.dulskis@mif.stud.vu.lt): 2.3, konteksto diagrama, 5.
- Ignas Maliauka (ignas.maliauka@mif.stud.vu.lt): 2.2, 2.6, 3, 5.
- Ignas Sarapinas (ignas.sarapinas@mif.stud.vu.lt): 1, UML diagramos, 4, išvados.

1. ĮVADAS

1.1. Sistemos pavadinimas

Kuriamos informacinės sistemos išsamus pavadinimas yra „Teritorijų priežiūros valdymo informacinė sistema“. Darbo metu naudojamas trumpas ir supaprastintas pavadinimas – „Priežiūra“.

1.2. Dalykinė sritis

Sistema „Priežiūra“ yra skirta teritorijų priežiūros įmonės veiklai skaitmenizuoti ir valdyti. Dalykinė sritis apima privačių teritorijų (namų kiemų, bendrijų, nekilnojamojo turto objektų), priamios žemės bei viešųjų erdvių priežiūros procesus. Pagrindinės paslaugos: šiukšlių surinkimas, žolės pjovimas, teritorijų valymas, situacijos stebėseną ir apsaugos priemonės.

Sistema centralizuotai apjungs užsakymų valdymą, klientų ryšio palaikymą, darbuotojų bei technikos užimtumo planavimą ir paslaugų vykdymo kontrolę. Ji bus prieinama tiek įmonės viduje: administratoriams, darbuotojams – tiek klientams, kurie galės užsisakyti paslaugas internetu.

1.3. Probleminė sritis

Šiuo metu įmonė naudoja popierinius dokumentus ir „Excel“ lenteles, kas sukelia šias problemas:

- Paslaugos registruojamos necentralizuotai, dažnai pametamos arba dubliuojasi – klientai negali savarankiškai užsisakyti paslaugų internetu.
- Nefiksuojama klientų istorija, todėl negalima sekti užsakymų tendencijų, siūlyti papildomų paslaugų ar vykdyti lojalumo programų.
- Darbuotojų ir technikos užimtumas planuojamas nereguliariai, trūksta tikslios informacijos apie resursų panaudojimą ir priskirtus darbus.
- Rinkodaros veikla ribota – naudojami tik plakatai, nėra skaitmeninių kanalų.
- Nėra integracijos su kitomis įmonės sistemomis, bet darbuotojų skaičius ir darbo krūvis neturi didėti.
- Klientų duomenys nėra saugiai tvarkomi, kyla privatumo ir saugumo pažeidimų rizika.

1.4. Naudoti dokumentai

Analizės metu buvo remiamasi šiais dokumentais ir informaciniais šaltiniais:

- Vidinė įmonės tvarka, pavyzdžiui, užsakymų registrai, grafikai;
- Aplinkosaugos reikalavimų suvestinės;
- Tipinės paslaugų sutartys;
- Komunikacijos su klientais pavyzdžiai (užklausos ar atsakymai).

2. VERSLO PROCESO (VEIKLOS) ANALIZĖ

Šiame skyriuje bus analizuojami išoriniai ir vidiniai verslo procesai, kokia yra pasirinkta tobulinimo veiklos strategija, kokie strateginiai operaciniai tikslai yra modeliuojami bei suinteresuotų asmenų tikslai.

2.1. Verslo proceso aprašas

Analizuojamas pagrindinis verslo procesas yra teritorijų priežiūros paslaugų teikimas. Įmonė užsiima privačių, viešųjų ir žemės ūkio teritorijų priežiūra. Teikiamos paslaugos apima šiukšlių surinkimą ir išvežimą, žolės pjovimą, teritorijų valymą, priežiūros būklės stebėjimą ir teritorijos apsaugą.

Pagrindiniai procesai:

- Klientas pateikia paslaugos užsakymą
- Administratorius užregistruoja užsakymą ir paskirsto užduotis
- Sistema sukuria darbų planą ir paskirsto resursus
- Darbuotojai įvykdo teritorijų priežiūros darbus
- Darbuotojai pateikia informaciją apie atliktus darbus
- Sistema sugeneruoja ataskaitas administratoriui ir klientui

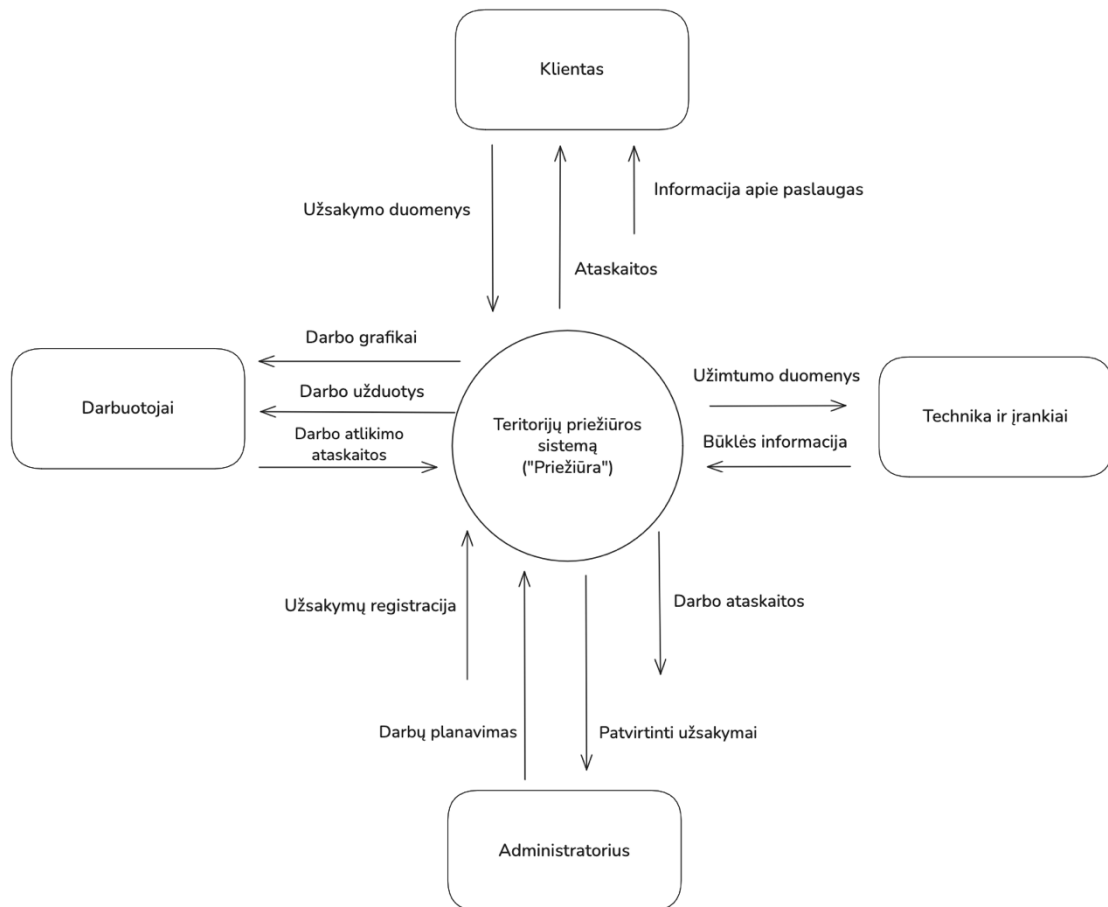
Įeiga: Klientų užsakymai, darbuotojai, technika, įrankiai, teritorijų duomenys.

Išeiga: Sutvarkytos teritorijos, ataskaitos, klientų pasitenkinimas.

Pagalbinės veiklos: Klientų registravimas, užsakymų istorijos kaupimas, resursų planavimas, rinkodara, finansų valdymas.

Aplinkos veiksniai: Konkurencija rinkoje, įmonės įvaizdis aplinkoje.

Žemiau pateiktoje konteksto diagramoje (žr. 1 pav.) pavaizduota pagrindinis procesas, teritorijų priežiūros sistema ir jo santykiai su išoriniais dalyviais: klientų, administratoriumi, darbuotojais ir technika.



1 pav. Teritorijų priežiūros proceso konteksto diagrama

2.2. Išorinė verslo proceso analizė

Šiame skyriuje bus analizuojama „Priežiūros“ verslo įeigos ir išeigos logistika, teisinis reguliavimas ir įvaizdis. Taip pat po atliktos analizės bus aptarinėjamos potencialios problemos, grėsmės ir neišnaudotos galimybės.

2.2.1. Analizės rezultatai

Saveikos su išorinę veikla elementai yra įeigos logistika, išeiga, teisinis verslo reguliavimas ir verslo įvaizdis:

Įeigos logistika atitinka:

- Klientų teritorijos objektų (pvz. vejų, kiemų, aplinkos) priežiūra ir darbų planavimas.
- Žmogiškųjų išteklių paskirstymas.
- Informacijos surinkimas apie teritorijos būklę.

Išeigos logistika atitinka:

- Atliktų darbų registravimas ir ataskaitų teikimas.
- Atliekų ir žaliavų utilizavimas (pvz., nupjauta žolė, lapai, šiukšlės).
- Rezultatų aprašymai įmonės informacinėje sistemoje (kokybės rodikliai, darbų istorija).

Teisinis verslo reguliavimą atitinka:

- Darbo saugos ir sveikatos reikalavimai (pvz. darbai su technika, cheminėmis priemonėmis).
- Aplinkosaugos reikalavimai (pvz. atliekų rūšiavimas, draudžiami chemikalai, triukšmo ir taršos ribojimai).
- Sutartiniai įsipareigojimai klientams

Verslo įvaizdį atitinka:

- Tvarkinga, prižiūrėta teritorija kelia įmonės ar institucijos reputaciją.
- Modernios priežiūros technologijos parodo inovatyvumą.
- Aiškios ataskaitos, atsekamumas didina pasitikėjimą

Norint pamatyti ar logistika, įvaizdžio bei teisinių reguliavimų siejami verslo tikslai yra sėkmingai įgyvendinami, reikia apibrėžti matus ir juos įvertinti.

Įeigos logistikos matavimo būdai būtų ataskaitos, klientų apklausos, kokybės patikros.

1 lentelė. Įeigos logistikos matuojamų kriterijų ir vertinimų palyginimo lentelė

Vertinimo kriterijai	Vertinimo matai	Mato formulė	Kritinės reikšmės
Darbuotojų kiekis	Tūrimas galimų darbuotojų kiekis	Reikalingi darbuotojai / Visi darbuotojai	> 80%
Techniniai įrankiai	Laisvos priežiūros priemonių kiekis	Laisva, veikianti įranga / Visa įranga	< 20%
Informacija apie teritorijos būklę	Atliktų patikrų dažnumas	Atliktos patikros / susitarto kiekio patikrų.	< 90%

Išeigos logistikos matavimo būdai būtų ataskaitos, klientų apklausos, kokybės patikros.

2 lentelė. Išeigos logistikos matuojamų kriterijų ir vertinimų palyginimo lentelė

Vertinimo kriterijai	Vertinimo matai	Mato formulė	Kritinės reikšmės
Užsakymo pratesimas	Klientų kiekis, pratesęs paslaugas	Pratęstų paslaugų kiekis / visų paslaugų kiekio	< 20%
Kliento ataskaitų kūrimas	Sukurtos aiškios ataskaitos klientui iš atliktų darbų	Aprašyti darbai / visi darbai	< 80%
Darbuotojų darbo ataskaitos	Sukurtos aiškios ataskaitos vadovams iš darbuotojų atliktų darbų	Aprašyti darbo progresai	< 90%
Laiku atlikti darbai	Užduočių įvykdymo procentas pagal planą	Įvykdyti darbai / visi darbai	< 80%
Atliekų tvarkymas	Procentas naudingai utilizuotų atliekų	Panaudotos atliekos / išmestos atliekos	< 70%

Teisinio reguliavimo matavimo būdai būtų inspekcijos protokolai, dokumentų analizė.

3 lentelė. Tiesinio reguliavimo matuojamų kriterijų ir vertinimų palyginimo lentelė

Vertinimo kriterijai	Vertinimo matai	Mato formulė	Kritinės reikšmės
Darbo saugumo reikalavimai	Darbo saugumo įstatymų pažeidimų kiekis	Pažeisti reikalavimai	< 0
Aplinkosaugos reikalavimų laikymasis	Aplinkosaugos įstatymų pažeidimų kiekis	Pažeisti reikalavimai	< 0
Sutartinių įsipareigojimų laikymasis	Sutarti įsipareigojimai su klientais laikymasis	Išlaikyti įsipareigojimai / Visi įsipareigojimai	< 95%

Verslo įvaizdžio matavimo būdai būtų apklausos, socialinės žiniasklaidos analizė, klientų atsiliepimai.

4 lentelė. Verslo įvaizdžio matuojamų kriterijų ir vertinimų palyginimo lentelė

Vertinimo kriterijai	Vertinimo matai	Mato formulė	Kritinės reikšmės
Klientų pasitenkinimas	Klientų pasitenkinimas tiekiamomis paslaugomis	Užklausų atsiliepimų, komentarų įvertinimai balais	< 7/10
Viešasis įvaizdis	Teigiamų atsiliepimų santykis su neigiamais	Neigiami atsiliepimai / Visi atsiliepimai	> 20%
Technologinis įvaizdis	Naudojamos naujausios technologijos ir įrankiai	Naujos technologijos ar įrankiai / visa įranga	< 50%

ANALIZĖS REZULTATAI

Žemiau pateiktoje lentelėje (žr.) parodyti gauti verslo proceso (veiklos) analizės rezultatai, palyginti su nustatytais kritinėmis reikšmėmis. Vertinimo kriterijus rodo ribą, kurią peržengus situacija tampa nepageidaujama (problema, grėsmė) arba išnaudojama (neišnaudota galimybė).

5 lentelė. „Priežiūros“ verslo analizės rezultatų lentelė

Matuojamas kriterijus	Matavimo rezultatai	Vertinimo kriterijus	Vertinimas
Darbuotojų kiekis	75%	> 80%	Gera
Techniniai įrankiai	50%	< 20%	Neišnaudota galimybė
Informacija apie teritorijos būklę	70%	< 90%	Problema
Užsakymo pratesimas	38%	< 20%	Gera
Kliento ataskaitų kūrimas	70%	< 80%	Problema
Darbuotojų darbo ataskaitos	80%	< 90%	Problema
Laiku atlikti darbai	90%	< 80%	Gera
Atliekų tvarkymas	95%	< 70%	Neišnaudota galimybė
Darbo saugumo reikalavimai	0 pažeidimų	< 0	Gera
Aplinkosaugos reikalavimų laikymasis	1 pažeidimas	< 0	Grėsmė
Sutartinių įsipareigojimų laikymasis	97%	< 95%	Gera
Klientų pasitenkinimas	6,8/10	< 7/10	Grėsmė
Viešasis įvaizdis	22%	> 20%	Grėsmė
Technologinis įvaizdis	75%	< 50%	Gera

2.2.2. Problemos, grėsmės ir neišnaudotos galimybės

Problemos

- Informacija apie teritorijos būklę ($70\% < 90\%$). Trūksta patikimumo, nepakankamas teritorijos stebėjimo reguliarumas, galima klaidų rizika planuojant darbus.
- Kliento ataskaitų kūrimas ($70\% < 80\%$). Nepakankamas aiškumas klientui, mažina pasitikėjimą su įmone.
- Darbuotojų darbo ataskaitos ($80\% < 90\%$). Nepilnai matuojama darbuotojų veikla, gali pritrūkti duomenų įvairioms analizėms.

Grėsmės:

- Aplinkosaugos reikalavimų laikymasis (1 pažeidimas, < 0). Tiesioginė rizika baudoms, reputacijos praradimui, veiklos apribojimams.
- Klientų pasitenkinimas ($6,8/10 < 7$). Riba tarp pasitenkinimo ir nepasitenkinimo, gali lemti užsakymų praradimą.
- Viešasis įvaizdis (22% neigiamų atsiliiepimų $> 20\%$). reputacijos prastėjimo rizika, neigiama įtaka naujų klientų pritraukimui.

Neišnaudotos galimybės:

- Techniniai įrankiai (50% prieš kritinę 20%). Įrankių bazė pakankama, galima panaudoti įmonės plėtimui arba kitiems tikslams.
- Atliekų tvarkymas (95% prieš kritinę 70%). Rezultatas labai geras, galima reklamuoti įmonę esant ekologišku verslu.

2.3. Vidinė verslo proceso analizė

Šiame skyriuje yra siekiama išsiaiškinti „Priežiūros“ verslo procese esančias problemas, esančias potencialias silpnynes bei stiprybes. Taip pat bus detalizuojamos problemų priežastys ir pateikiami patobulinti vidiniai subprocesai.

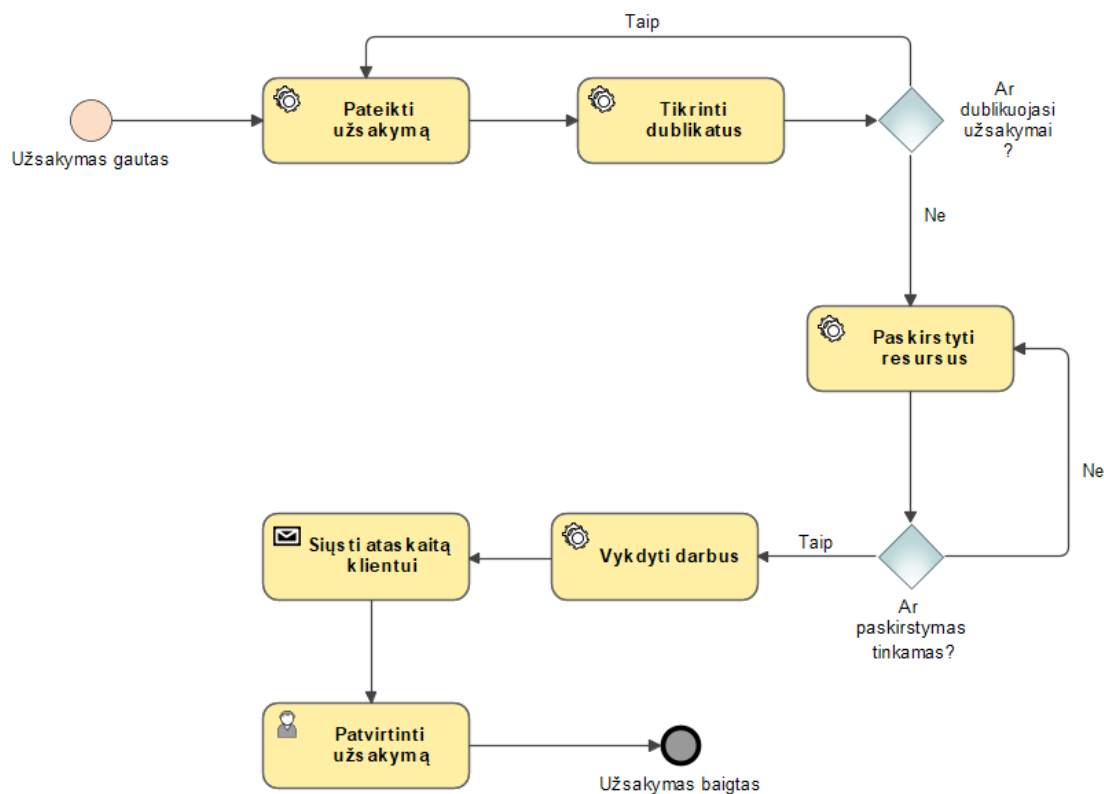
2.3.1. Analizės rezultatai

Analizuojant teritorijų priežiūros verslo procesą, vidinės problemos kyla dėl esamo proceso struktūros, perteklinių rankinių operacijų, neefektyvaus resursų paskirstymo ir duomenų valdymo trūkumų. Šias problemas galima suskirstyti pagal subprocesus:

Užsakymų valdymo subprocesas:

- Užsakymų registravimas popieriuje ir Excel lentelėse sukelia dubliavimą ir prarastus užsakymus
- Rankinis užduočių paskirstymas darbuotojams sukelia neefektyvų darbo krūvio paskirstymą
- Trūksta realaus laiko informacijos apie užsakymų statusą, todėl klientai negali patys sekti užsakymų
- Nepilnai arba neteisingai įvykdyti užsakymai mažina klientų pasitenkinimą
- Didesnis darbuotojų skaičius dėl rankinio proceso didina darbo sąnaudas

Siekiant šias problemas pašalinti, žemiau pateikiamas detalus užsakymo valdymo subprocesas (žr. 2 pav), iliustruojantis patobulintą darbo eigą, kurioje kritiniai rankiniai procesai pakeisti teikiamomis informacinėmis ir skaičiuojamosiomis paslaugomis (pvz., automatinis užduočių paskirstymas, dublikatų tikrinimas).

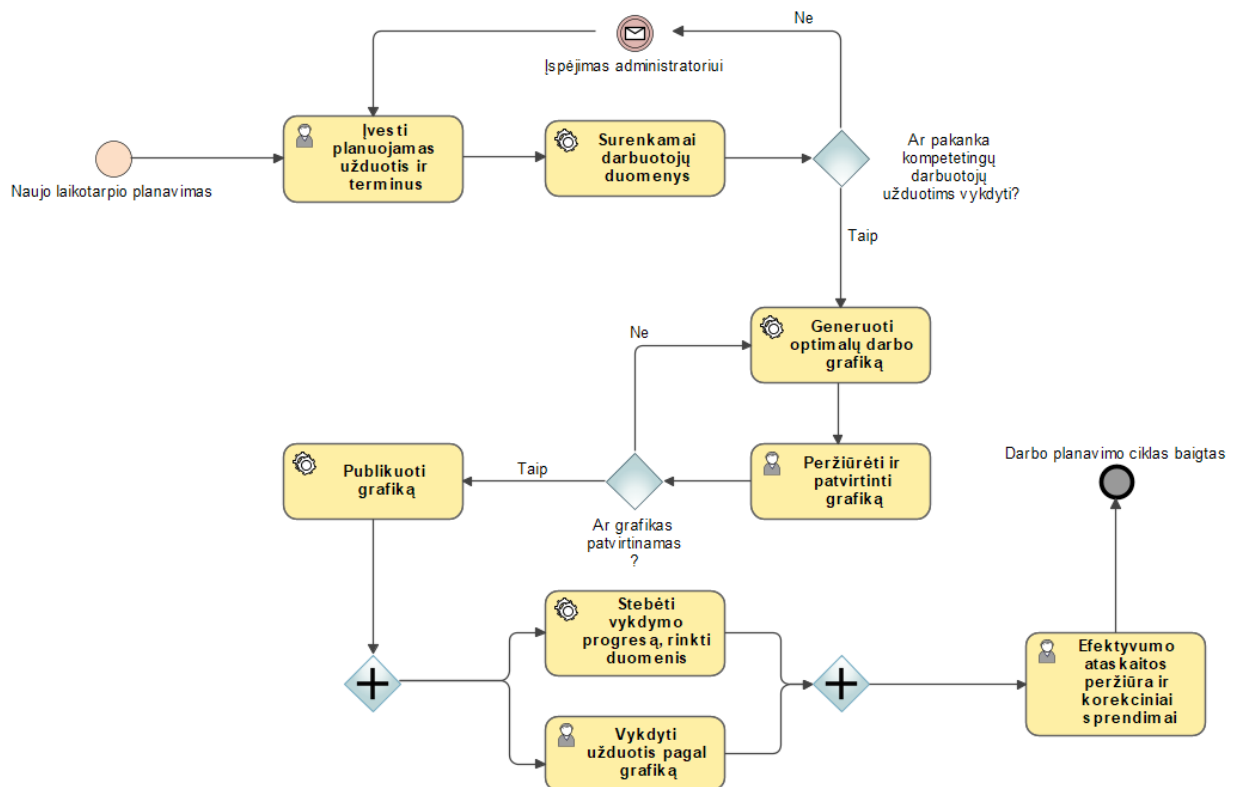


2 pav. Patobulintas užsakymo valdymo subprocesas

Darbuotojų valdymo subprocesas

- Darbo grafikai planuojami rankiniu būdu, dėl ko darbuotojų panaudojimas yra neoptimalus
- Užduočių paskirstymas neatsižvelgiant į kompetencijas gali sukelti klaidingai atliktus darbus
- Efektyvumo vertinimas neautomatizuotas, sunku nustatyti darbo našumą
- Darbų vėlavimas dėl netinkamo grafiko suderinimo
- Nepakankamas darbo našumas didina sąnaudas ir riziką neįvykdyti užsakymų

Siekiant šias problemas pašalinti, žemiau pateikiamas detalus darbuotojų valdymo subprocesas (žr. 3 pav), iliustruojantis patobulintą darbo eigą, kurioje kritiniai rankiniai procesai pakeisti teikiamomis informacinėmis ir skaičiuojamosiomis paslaugomis, pavyzdžiui, automatinis darbo grafiko sudarymas, kompetencijų tikrinimas, apkrovų balansas ir įspėjimai apie vėlavimus.

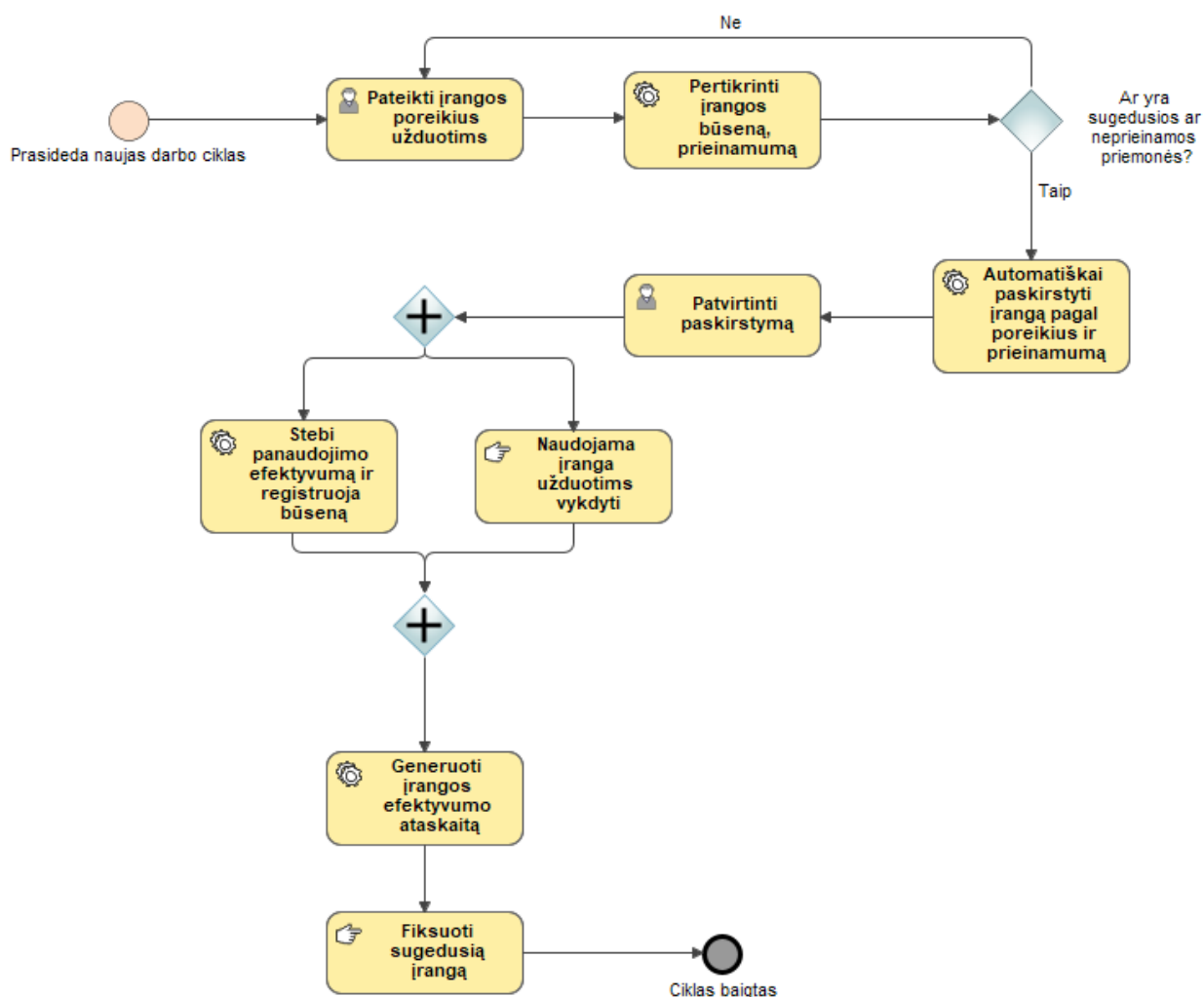


3 pav. Patobulintas darbuotojų valdymo subprocesas

Technikos ir įrangos valdymo subprocesas

- Įranga paskirstoma neoptimaliai; kai kurios priemonės nepanaudojamos, kitos dvigubai priskiriamos
- Sugedusios priemonės nėra laiku fiksuojamos, todėl darbai vėluoja
- Inventoriaus duomenys nėra centralizuoti, sunku stebėti efektyvumą
- Netinkamas įrangos panaudojimas mažina paslaugų kokybę
- Didėja remonto sąnaudos ir technikos nusidėvėjimas

Siekiant šias problemas pašalinti, žemiau pateikiamas detalus technikos ir įrangos valdymo subprocesas (žr. 4 pav.), iliustruojantis patobulintą darbo eigą, kurioje kritiniai rankiniai procesai pakeisti teikiamomis informacinėmis ir skaičiuojamosiomis paslaugomis (pvz., automatinis įrangos paskirstymas pagal poreikius ir prieinamumą, centralizuota inventoriaus apskaita, būklės tikrinimas ir gedimų fiksavimas, pranešimai apie neatitikimus, panaudojimo stebėseną ir efektyvumo ataskaitas).

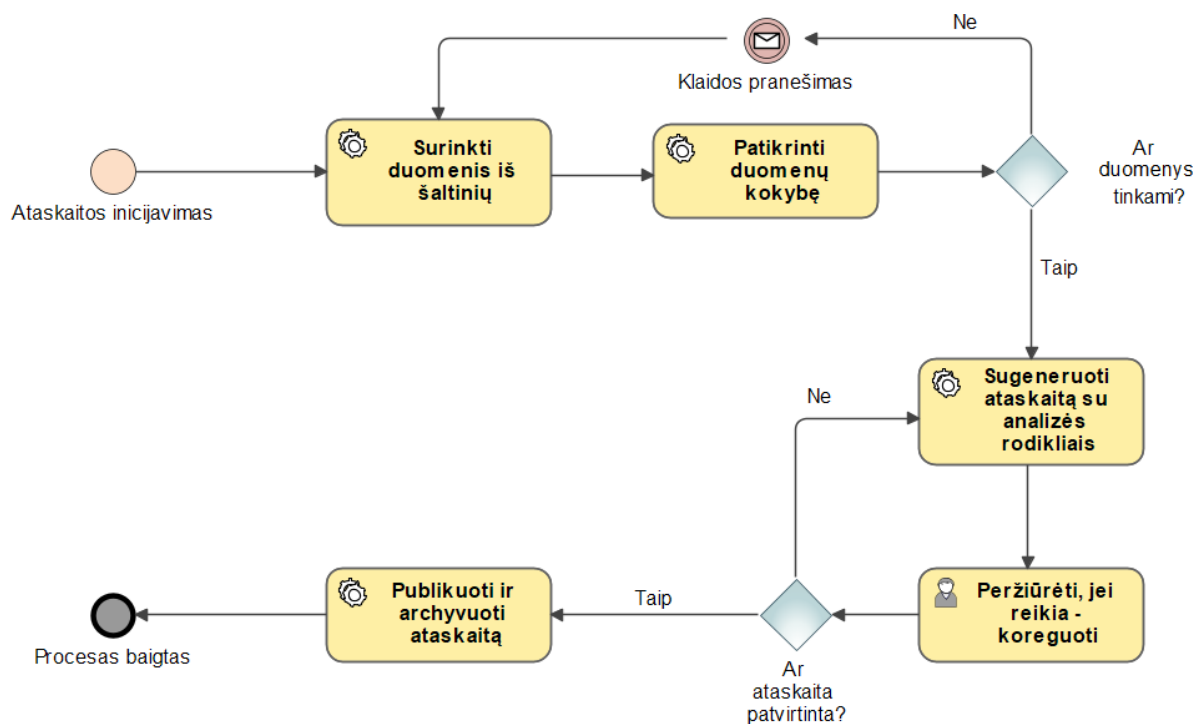


4 pav. Patobulintas technikos ir įrangos valdymo subprocesas

Ataskaitų rengimo subprocesas

- Ataskaitos rengiamos rankiniu būdu, dažnai pavėluotos arba nepilnos
- Duomenų tikslumas nėra patikrinamas, gali atsirasti klaidų
- Analizės rodikliai neautomatizuoti, sunku vertinti procesų efektyvumą
- Nepilna informacija administratoriui lemia blogesnius sprendimus
- Klientų pasitenkinimo mažėjimas dėl vėluojančių ataskaitų

Siekiant šias problemas pašalinti, žemiau pateikiamas detalus ataskaitų rengimo subprocesas (žr. 5 pav.), iliustruojantis patobulintą darbo eigą, kurioje kritiniai rankiniai procesai pakeisti teikiamomis informacinėmis ir skaičiuojamosiomis paslaugomis, pavyzdžiui, automatinis duomenų surinkimas iš šaltinių, duomenų kokybės tikrinimas ir klaidų pranešimai, KPI skaičiavimas ir ataskaitos generavimas, elektroninis tvirtinimas, publikavimas ir archyavimas).



5 pav. Patobulintas ataskaitų rengimo subprocesas

2.3.2. Stiprybės ir silpnybės

Stiprybės:

- Nustatytos aiškios atsakomybės už užduočių vykdymą tarp darbuotojų.
- Darbai dokumentuojami, tad egzistuoja informacijos šaltiniai apie atliktus darbus.
- Yra bazinis įrangos ir priemonių inventoriųs, leidžiantis stebėti technikos būklę.

Silpnybės:

- Užsakymų ir duomenų dubliavimas, dėl kurio sunku sekti procesų efektyvumą.
- Neefektyvus resursų (darbuotojų, technikos) paskirstymas.
- Sudėtingas ataskaitų rengimas, dažnai pavėluotas arba nepilnas.
- Silpna informacijos apsauga popieriniai dokumentai gali būti prarasti arba sugadinti.
- Rankinių operacijų perteklius, kuris didina darbo sąnaudas ir proceso klaidų riziką.

Vidinėje analizėje nustatyta, kad proceso trūkumai ir resursų neefektyvumas kelia grėsmes paslaugų kokybei, o centralizuotos sistemos ir mobilių technologijų diegimas suteikia optimizavimo galimybių.

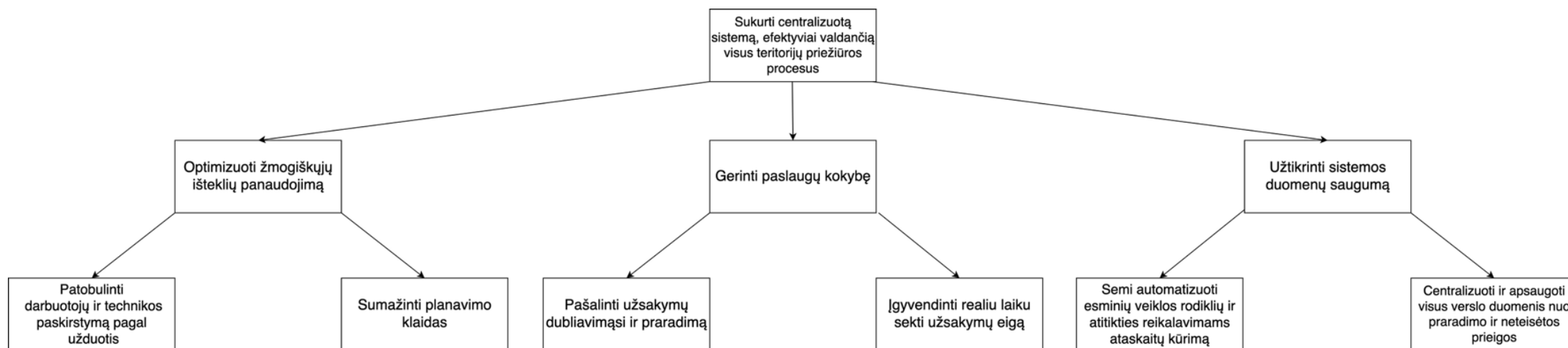
2.4. Verslo tobulinimo strategija

Sukurti vieną centralizuotą teritorijų priežiūros sistemą, kuri semi automatizuotų planavimą ir vykdymo kontrolę, užtikrintų realaus laiko užsakymų stebėseną, ataskaitas bei duomenų saugą. Šia sistema pašaliname išorinėje analizėje (žr. 2.2.2 poskyryje) identifikuotas problemas, kaip naudotojo klaidas, praradimus ir planavimo klaidas, o taip pat išnaudojame galimybes didinti įrangos panaudą ir paslaugų skaidrumą klientams. Strategija įgyvendinama trimis kryptimis: žmogiškųjų išteklių optimizavimas, paslaugų kokybės gerinimas, duomenų saugumo užtikrinimas.

2.5. Strateginiai operaciniai tikslai

Operaciniai tikslai yra suformuluoti kaip konkretūs, pamatuojami žingsniai, tiesiogiai įgyvendinantys pasirinktas strategijos kryptis. Pagrindiniai tikslai apima darbuotojų ir technikos paskirstymo tobulinimą, planavimo klaidų ir užsakymų dubliavimosi bei praradimo pašalinimą, realaus laiko užsakymų eigos sekimą, ataskaitų kūrimo semi automatizavimą ir visų verslo duomenų centralizavimą bei apsaugą.

Pateikiamas tikslų hierarchijos medis:



6 pav. „Priežiūros“ sistemos tikslų hierarchijos medis

2.6. Suinteresuoti asmenys ir jų tikslai

Sistemos sėkmė priklauso nuo jos teikiamos naudos šiems pagrindiniams dalyviams: vadovui, darbuotojui ir klientui.

VADOVAS

Vadovas siekia tokių tikslų:

- Mažesnis kiekis reikalingo darbo dokumentams rašyti ir pildyti. Tai lemia mažesnius darbuotojų išteklius ir didesnę pelną.
- Sistema turėtų sumažinti įmanomų žmogiškų klaidų kiekį. Tai padidina įmonės patikimumą, saugą ir pastovumą.
- Sistemos gebėjimas sekti įmonės situaciją geriau. Tai leidžia geresni problemų sprendimą.

DARBUOTOJAS

Darbuotojai siekia tokių tikslų:

- Sistema pagerintu užduočių kūrimą ir dalinimą. Tai palengvintu darbuotojų darbo prisiskyrimą.
- Darbuotojai galėtų peržiūrėti dabartinio darbo situacija (pvz. pamatyti, kad praeita karta žolė buvo palieta prieš savaitę). Tai padėtų darbuotojams daryti teisingesnius sprendimus ir planavimus.

KLIENTAS

Klientai siekia tokių tikslų:

- Sistema supaprastintų dabartinės priežiūros situacija. Tai padidintu kliento ir verslo skaidrumą ir sumažintu potencialių klaidų kiekį, leidžiant klientams anksčiau pamatyti problemas.
- Klientai turėtų paprastesni būda užsisakyti paslaugas. Tai padidintu kliento pasitenkinimą ir pakeltu įmonės technologinį įvaizdį.

3. UŽSAKOVO POREIKIŲ ANALIZĖ

Siekiant užtikrinti verslo tobulinimo strategijos įgyvendinimą ir pasiekti iškeltus operacinius tikslus, identifikuoti reikiami informacinės sistemos elementai: paslaugos (funkcionalumas) ir resursai (ištekliai).

6 lentelė. Užsakovo poreikių lentelė

Nr.	Operacinis tikslas	Paslaugos tikslui įgyvendinti. Reikiami ištekliai paslaugoms įgyvendinti	Prioritetas
1.	Patobulinti darbuotojų ir technikos pasiskirstymą pagal užduotis	Kompetencijų katalogas; išsami mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programa; mentorių sistema; įrangos technika; integracija su darbo grafiku; auditų žurnalas.	1
2.	Sumažinti planavimo klaidas	Taisyklių rinkinys, kuriame būtų pateikiamos gerosios praktikos, kaip efektyviau planuoti; įspėjimų sistema; darbuotojų mokymai apie dažniausiai daromas planavimo klaidas ir jų vengimą.	2
3.	Pašalinti užsakymų dubliavimąsi ir praradimą	Importo šablonai; išmanus (kontekstinis) dublikatų tikrintuvas, kuris siūlo sujungti arba atmesti užsakymus; automatizuotas praradimo (pvz.: nepriskirta 24h) signalizavimas tiesiogiai atsakingam asmeniui.	4
4.	Įgyvendinti realiu laiku sekti užsakymų eigą	Būsenų API; intuityvūs, naudotojui draugiški informatyvūs pranešimai.	6
5.	Semi automatizuoti esminių veiklos rodiklių ir atitikties reikalavimams ataskaitų kūrimą	Ataskaitos, pvz., PDF formatu; KPI skaičiuoklės; intuityvus prietaisų skydelis su aiškiai vizualizuotais duomenimis, skirtas kasdieniam darbuotojo naudojimui.	3
6.	Centralizuoti ir apsaugoti visus verslo duomenis nuo praradimo ir neteisėtos prieigos	Centralizuota DB, atsarginės darbo kopijos, šifravimas (pvz.: TLS), RBAC prieigos teisės.	5

Apibendrinant aukščiau pateiktą operacinių tikslų ir jiems reikalingų paslaugų analizės lentelę (žr. 6 lentelę), daroma išvada, kad pasirinktai verslo strategijai (sukurti vieną centralizuotą teritorijų priežiūros sistemą) įgyvendinti reikalinga kompleksinė informacinė sistema su šiomis esminėmis funkcinėmis galimybėmis:

1. Išteklių Valdymo Funkcionalumas: Gebėjimas valdyti kompetencijų katalogą, darbo grafikus ir technikos inventORIZaciją, leidžiant efektyviai ir kvalifikuotai paskirstyti užduotis (Tikslas 1).
2. Planavimo ir Kokybės Kontrolės Funkcionalumas: Įrankiai, skirti planavimo klaidų prevencijai (taisyklių rinkiniai, įspėjimai) ir darbų peržiūrai (Tikslas 2).
3. Duomenų vientisumo ir srautų valdymas: Funkcionalumas, užtikrinantis užsakymų importą, automatinį dubliavimų tikrinimą ir praradimų signalizavimą (Tikslas 3).
4. Stebėjimo ir Informavimo Funkcionalumas: Galimybė fiksuoti ir pateikti užsakymų būsenas realiu laiku per API ir intuityvius pranešimus (Tikslas 4).
5. Ataskaitų ir Analizės Funkcionalumas: Automatinis KPI skaičiavimas ir vizualizavimas prietaisų skydelyje, skirtas operatyviam sprendimų priėmimui (Tikslas 5).
6. Duomenų Saugumo ir Centralizavimo Funkcionalumas: Centralizuota duomenų bazė (DB), prieigos kontrolė (RBAC) ir šifravimo mechanizmai (TLS), užtikrinantis duomenų vientisumą ir konfidencialumą (Tikslas 6).

4. SISTEMOS NAUDOJIMO SCENARIJUS

Šitame skyriuje bus siūlomi „Priežiūros“ sistemos naudojimo scenarijai, užduočių diagramos, kurios leis lengviau suprasti sistemos naudotojų užduotis naudojantis šia sistema.

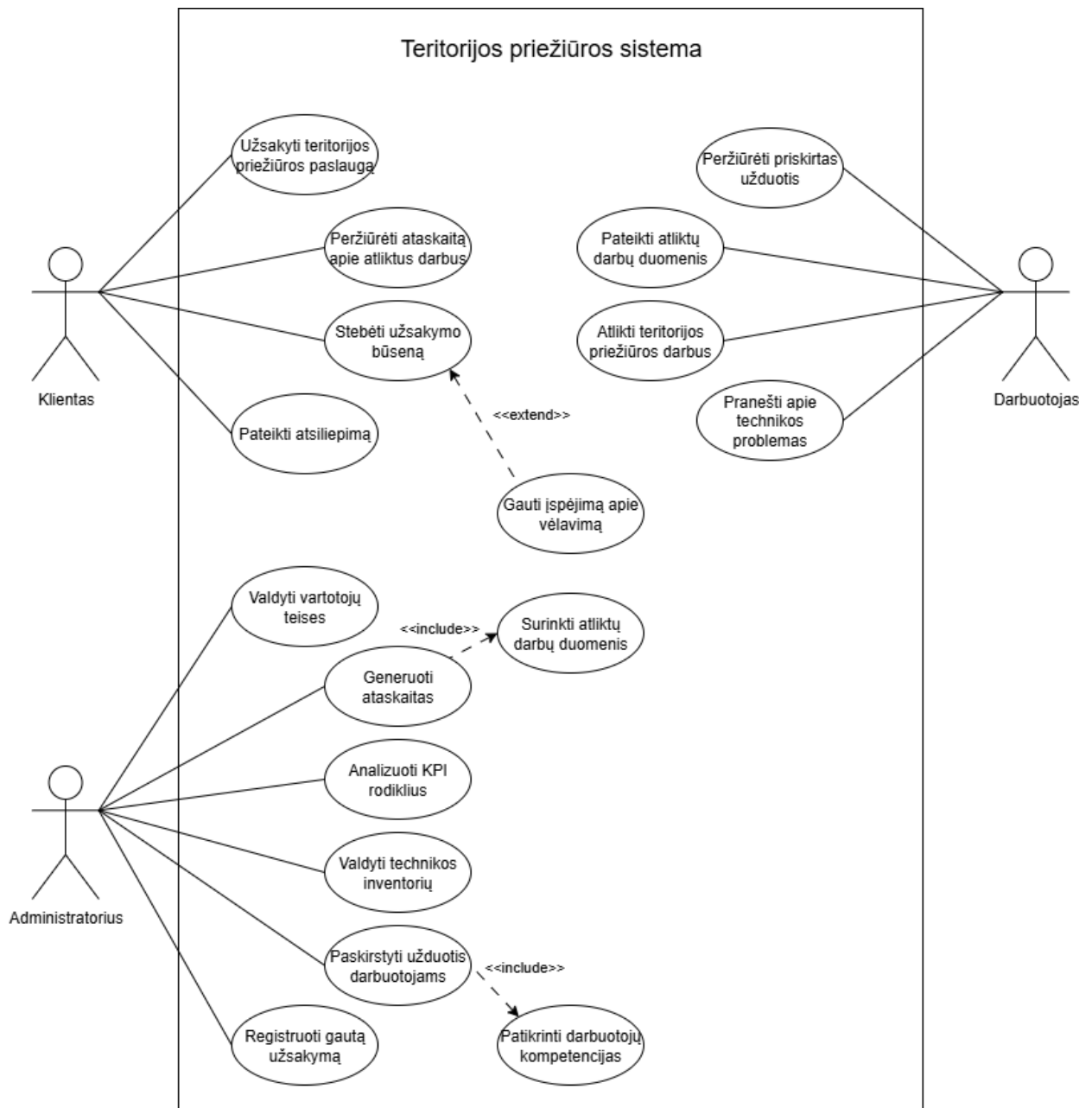
4.1. Verslo įvykių sąrašas

Pateikiamas verslo įvykių sąrašas, kurį turi palaikyti ši sistema:

- Klientas pateikia teritorijos priežiūros paslaugos užsakymą.
- Administratorius gauna pranešimą apie naują užsakymą.
- Administratorius paskirsto užduotis darbuotojams pagal kompetencijas.
- Sistema automatiškai priskiria užduotis pagal tvarkaraštį.
- Darbuotojas peržiūri jam priskirtas užduotis.
- Darbuotojas atlieka teritorijos priežiūros darbus.
- Darbuotojas pateikia informaciją apie atliktus darbus.
- Sistema sugeneruoja kliento ataskaitą pagal surinktus duomenis.
- Klientas peržiūri ataskaitą apie atliktus darbus.
- Klientas pateikia atsiliepimą apie paslaugos kokybę.
- Sistema siunčia įspėjimą apie vėluojantį darbą arba klaidas (pvz. elektros, kuro tiekimo sutrikimus).
- Administratorius peržiūri statistinius rodiklius ir KPI analizę.

4.2. Verslo užduočių diagrama

5 pav. yra vaizduojama „Priežiūros“ sistemos užduočių diagrama. Ši diagrama modeliuoja šios sistemos funkcionalumą aukštame abstrakcijos lygmenyje iš naudotojo požiūrio taško.

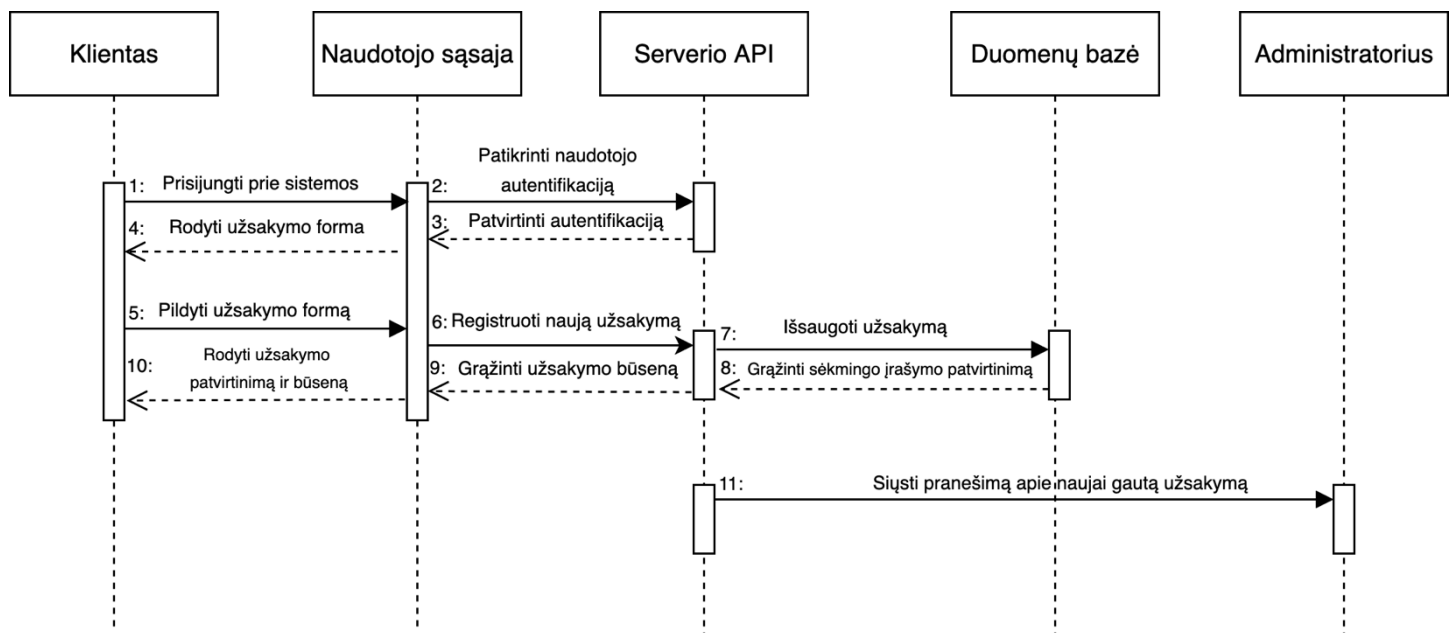


7 pav. „Priežiūros“ sistemos užduočių diagrama

4.3. Scenarijų aprašai

4.3.1. Kliento užsakymo pateikimas

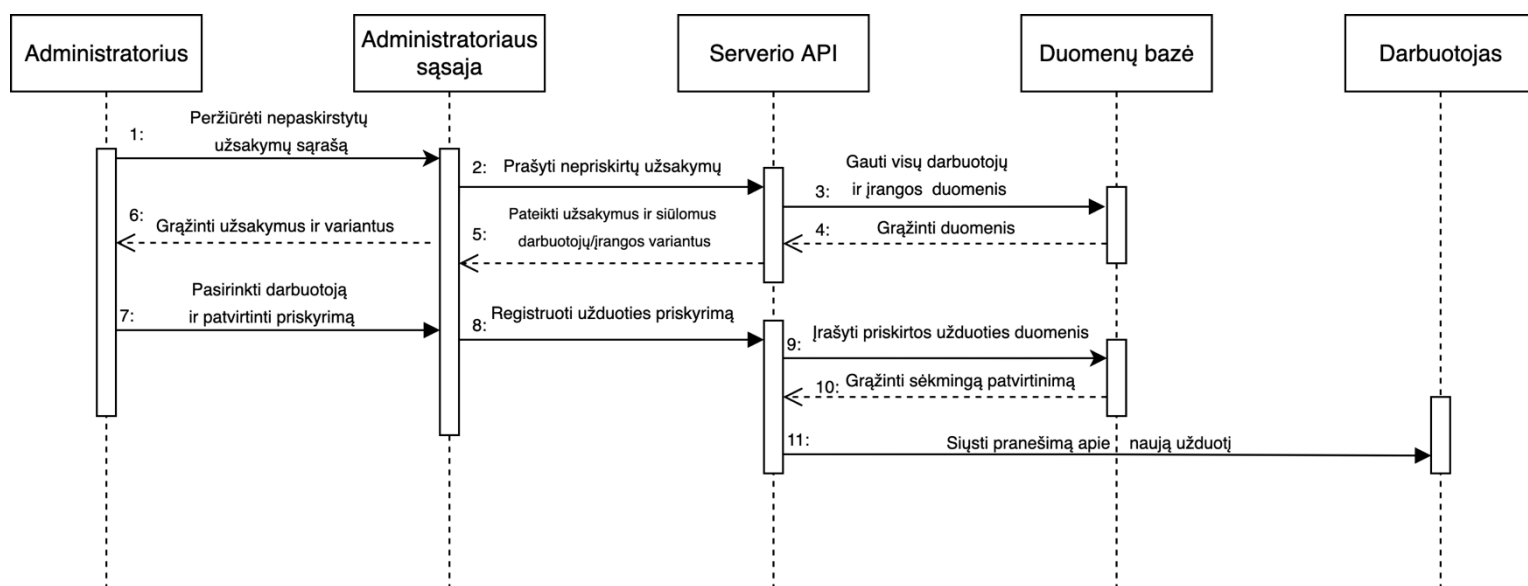
- Tikslas: klientas pateikia užsakymą dėl teritorijos priežiūros, o sistema jį apdoroja ir informuoja administratorių.
- Dalyviai: klientas, administratorius, ir trys pagrindiniai sistemos komponentai: naudotojo sąsaja, serverio API (verslo logika) ir duomenų bazė.
- Eiga: procesas prasideda klientui prisijungiant prie sistemos ir užpildant užsakymo formą. Serverio API patikrina kliento tapatybę, priima registravimo užklausą ir sėkmingai įrašęs užsakymo duomenis į duomenų bazę, grąžina klientui patvirtinimą. Galiausiai, serverio API automatiškai išsiunčia pranešimą administratoriui apie naują užsakymą.



8 pav. Kliento užsakymo pateikimo sekų diagrama

4.3.2. Užduočių paskirstymas darbuotojams

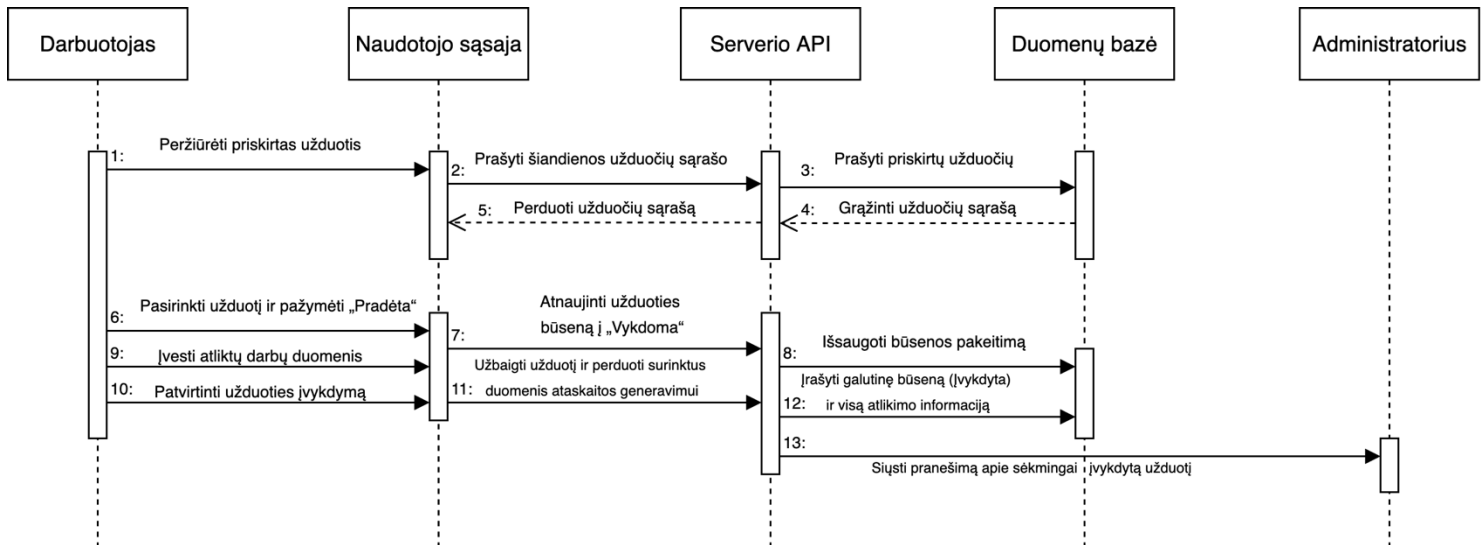
- Tikslas: administratorius paskirsto užsakymus darbuotojams, remiantis jų kompetencijomis ir tvarkaraščiu.
- Dalyviai: administratorius, darbuotojas, ir trys sistemos komponentai: administratoriaus sąsaja, serverio API ir duomenų bazė.
- Eiga: administratorius per savo darbo vietos sąsają peržiūri nepriskirtus užsakymus. Serverio API iš duomenų bazės siūlo tinkamus darbuotojus pagal jų kompetencijas. Administratorius patvirtina pasirinkimą. Po patvirtinimo, serverio API atnaujina užsakymo būseną ir automatiškai informuoja priskirtą darbuotoją apie naują užduotį.



9 pav. Užduočių paskirstymo darbuotojams sekų diagrama

4.3.3. Darbuotojo darbo vykdymas

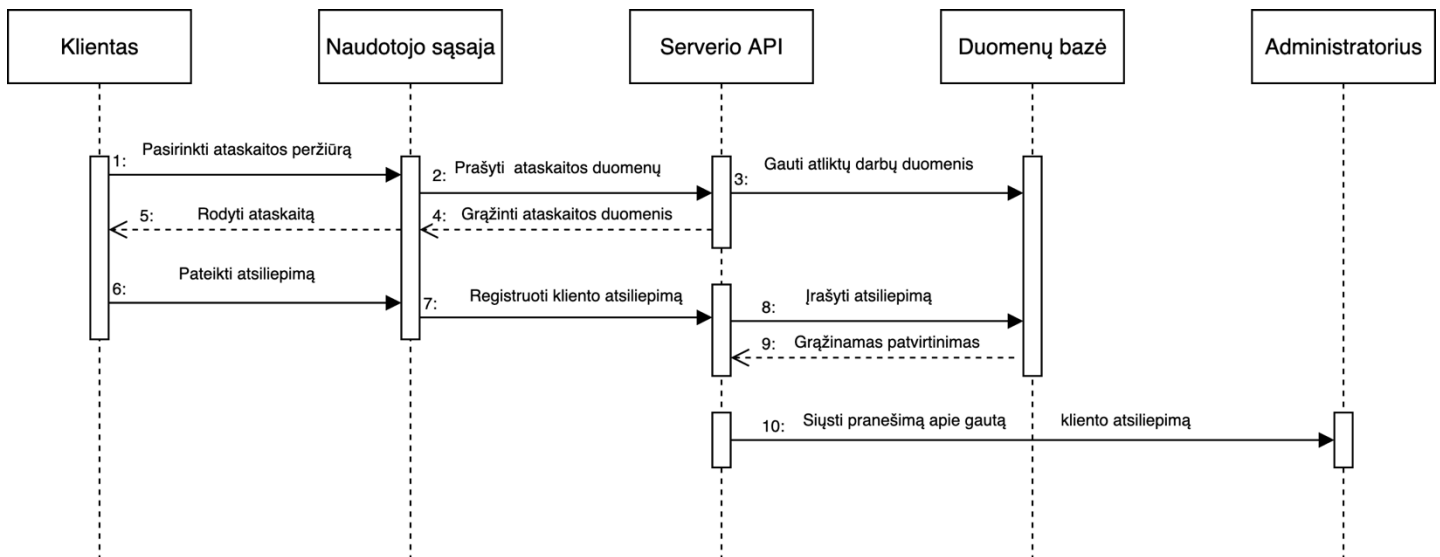
- Tikslas: darbuotojas įvykdo jam priskirtą užduotį ir sistemoje registruoja atliktų darbų informaciją.
- Dalyviai: darbuotojas, administratorius, ir trys sistemos komponentai: naudotojo sąsaja, serverio API ir duomenų bazė.
- Eiga: darbuotojas per naudotojo sąsają pasirenka jam priskirtą užduotį ir pažymi ją kaip pradėtą. Atlikęs darbus, darbuotojas įkelia atlikimo informaciją (pvz, laikas, tam tikri komentarai, nuotraukos). Serverio API įrašo galutinę atlikimo būseną į duomenų bazę ir sugeneruoja reikiamus duomenis ataskaitos rengimui. Apie sėkmingą užduoties užbaigimą išsiunčiamas pranešimas administratoriui.



10 pav. Darbuotojo darbo vykdymo sekų diagrama

4.3.4. Kliento ataskaitos peržiūra ir atsiliepimas

- Tikslas: klientas susipažįsta su atliktų darbų rezultatais ir pateikia atsiliepimą.
- Dalyviai: klientas, administratorius, ir trys sistemos komponentai: naudotojo sąsaja, serverio API ir duomenų bazė.
- Eiga: sistema automatiškai sugeneruoja ataskaitą, remdamasi darbuotojo pateiktais duomenimis. Klientas per naudotojo sąsają prašo peržiūrėti ataskaitą, o serverio API grąžina duomenis. Klientui peržiūrėjus ataskaitą, jis pateikia atsiliepimą ir/ar įvertinimą. Serverio API registruoja šią informaciją Duomenų Saugykloje ir informuoja administratorių apie gautą kliento atsiliepimą.



11 pav. Kliento ataskaitos peržiūros ir atsiliepimo sekų diagrama

4.4. Darbo vietų aprašai

Šiame skyriuje bus nustatomi reikalavimai darbo vietoms po „Priežiūros“ sistemos įdiegimo. Kiekvienai darbo vietai apibrėžta reikalinga techninė įranga ir programinė įranga, kurios užtikrins palaikomą funkcionalumą. Taip pat aprašyti privalomi kvalifikaciniai reikalavimai, užtikrinantys efektyvų sistemos naudojimą, priežiūrą ir techninį palaikymą.

4.4.1. Kliento darbo vieta

- Įranga: kompiuteris arba išmanusis telefonas su interneto prieiga.
- Programinė įranga: interneto naršyklė arba mobili aplikacija.
- Funkcionalumas: užsakymų pateikimas, būsenos stebėjimas, ataskaitų peržiūra, atsiliepimų teikimas.
- Kvalifikaciniai reikalavimai: bazinis IT raštingumas.

4.4.2. Administratoriaus darbo vieta

- Įranga: kompiuteris su prieiga prie sistemos, spausdintuvas.
- Programinė įranga: teritorijų priežiūros valdymo sistema.
- Funkcionalumas: užsakymų paskirstymas, ataskaitų peržiūra, KPI analizė, duomenų tvarkymas.
- Kvalifikaciniai reikalavimai: administraciniai įgūdžiai, gebėjimas naudotis informacinėmis sistemomis.

4.4.3. Darbuotojo darbo vieta

- Įranga: išmanusis telefonas, teritorijos tvarkymui skirta įranga.
- Programinė įranga: mobilioji sistema su užduočių sąrašu.
- Funkcionalumas: užduočių peržiūra, atliktų darbų registravimas, problemų pranešimas, teritorijos tvarkymas.
- Kvalifikaciniai reikalavimai: gebėjimas naudotis mobiliąja aplikacija, žinios apie priežiūros darbus.

4.4.4. Sistemos administratoriaus darbo vieta

- Įranga: serveris arba debesijos aplinka su duomenų bazių prieiga.
- Programinė įranga: duomenų bazės valdymo sistema, prieigos kontrolės įrankiai.
- Funkcionalumas: sistemos priežiūra, atsarginių kopijų kūrimas, saugumo valdymas.
- Kvalifikaciniai reikalavimai: IT infrastruktūros administravimo žinios.

5. POREIKIŲ IŠSIAIŠKINIMUI NAUDOTA MEDŽIAGA

5.1. Klausimynas

Pateikiamas klausimynas kaip poreikiams naudota medžiaga (tiek vadovui, tiek klientams):

Klausimai vadovui:

1. Kokia pagrindinė įmonės veiklos sritis (žolės pjovimas, valymas, sniego šalinimas, gamtos priežiūra, sauga ir pan.)?
2. Koks veiklos užsakymo būdas (kontraktinis, užsakomas, abu).
3. Kas yra jūsų klientai – fiziniai ar juridiniai asmenys, savivaldybės, verslai?
4. Ar jūsų įmonė turi kažkokią dabartinę informacinę sistemą? Jei taip, kokias problemas šiuo metu ji kelia?
5. Kaip šiuo metu planuojate darbus (pvz., grafikus, brigadų paskirstymą, teritorijų priskyrimą)?
6. Kaip sekate atliktų darbų būklę ir kokybę?
7. Ar yra poreikis matyti klientų istoriją?
8. Kaip klientai paprastai pateikia užsakymus ar prašymus?
9. Ar reikia sistemoje matyti resursų užimtumą? (darbuotojai, atlikti darbai, įrankiai, technika)
10. Ar yra poreikis sistema integruoti su buhalterine sistema?
11. Ar yra noras ataskaitas gauti iš sistemos (pvz., atliktų darbų, darbuotojų veiklos, išlaidų, pajamų)?
12. Ar sistema turėtų veikti kaip internetinė aplikacija, mobilioji, ar abi?
13. Ar planuojama integracija su kitomis sistemomis (pvz., GIS, miesto savivaldybių sistemomis)?
14. Ar yra specifinių duomenų saugumo ar teisinių reikalavimų?
15. Kokių skirtingų naudotojų bus jūsų veikloje? (administracija, darbuotojai, klientai)?
16. Kokius pagrindinius tikslus turėtų padėti pasiekti ši sistema?
17. Kokias funkcijas laikote prioritetinėmis pradžioje?

Klausimai klientams:

1. Ar norėtumėte matyti užduotis telefone ar kompiuteryje?
2. Ar būtų naudinga sistemoje matyti įrankių/technikos užimtumą?
3. Ar savo darbe jums reikia žinoti, kas yra klientas, kokia teritorija ar kokie darbai užsakyti?
4. Ar svarbu žinoti kontaktus?
5. Kaip dabar žymite savo darbo laiką?
6. Ar reikia paprasto būdo pažymėti darbo pradžią/pabaigą sistemoje?
7. Kaip šiuo metu fiksuojami atlikti darbai (nuotraukos, žodžiu, parašas)?
8. Ar būtų naudinga gauti automatinį priminimą apie darbus (pvz., SMS ar programėlėje)?
9. Kokias ataskaitas ar suvestines jums būtų naudinga matyti?
10. Kokias funkcijas laikytumėte naudingiausiomis?
11. Ko tikitės, kad sistema palengvins jūsų darbe?

5.2. Klausimyno atsakymų trumpas aprašas

Pateikiamas gan trumpas klausimyno atsakymų aprašas, į kurį buvo orientuotasi darant šį darbą.

1. Paslaugų objektai: Privatus plotas / privati teritorija, ariami laukai, nekilnojamasis turtas, namai, objektai, kiemai, teritorijos.
2. Teikiamos paslaugos: Valymas (šiukšlių surinkimas), žolės pjovimas, situacijos / būsenos stebėjimas, apsauga (vagysčių prevencija).
3. Užsakymo būdai: Vienkartinis užsakymas. Paslauga pagal nustatytą intervalą.
4. Klientai: Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys.
5. Dabartiniai įrankiai: Popieriniai dokumentai. Excel lentelės.
6. Reikalavimai klientų valdymui: Matyti klientų istoriją. Galėti pasiūlyti atnaujinimus. Galėti siūlyti papildomas paslaugas. Užtikrinti klientų išlaikymą.
7. Rinkodara: Reklaminiai plakatai. Klientai dažniausiai skambina tiesiogiai.
8. Resursų valdymas: Matyti darbuotojų užimtumą. Matyti technikos užimtumą. Stebėti resursų išnaudojimą. Darbuotojai turi matyti darbo specifiką.
9. Integracija: Taip, reikalinga integracija, bet: Nepaimti papildomo buhalterio. Neplėsti sistemos per daug.
10. Sistemos tipas: Nėra apsisprendimo: aplikacija ar internetinė sistema (klientas nežino).
11. Saugumas: Daugiamačio saugumo klausimas. Neskelbti klientų duomenų.
12. Naudotojai: Administratoriai, klientai, darbuotojai.
13. Tikslai: Klientas negali jų tiksliai įvardinti, tik nurodo: reikia, kad „viskas pagerėtų“. Prioritetai: pelnas ir įvaizdis (ES ir LT mastu).
14. Finansai: Apytikslė riba – 1 mln.
15. Kiti aspektai: Klientai turėtų galėti užsisakyti paslaugas: tiek standartinius paketus, tiek individualias paslaugas. Atvirumas dirbtinio intelekto naudojimui

6. IŠVADOS

Atlikus „Priežiūros“ sistemos poreikių analizę, nustatyta, kad dabartiniai procesai yra neefektyvūs: pasitaiko duomenų dubliavimų, rankinio darbo ir informacijos vėlavimų. Siekiant tai spręsti, buvo kuriama centralizuota sistema, kuri sujungtų visus teritorijų priežiūros procesus į vieną platformą.

Klausimyno rezultatai leido tiksliau įvertinti įmonės veiklos trūkumus ir prioritetus. Dauguma klausimų buvo aiškūs, todėl gauti atsakymai padėjo suformuoti verslo tobulinimo strategiją ir operacinius tikslus. Kai kurie klausimai, susiję su rinkodaros ir įvaizdžio temomis pasirodė mažiau naudingi, nes pateikti atsakymai buvo subjektyvūs ir neturėjo tiesioginės įtakos techninių reikalavimų formavimui. Vis dėlto, surinkti duomenys leido suformuoti aiškia, pagrįstą ir įmonės poreikius atitinkančią informacinės sistemos viziją.

Sistemoje kiekviena teritorija registruojama kaip objektas su susijusiais duomenimis: atliekamais darbais, atsakingais darbuotojais, terminų grafiku ir resursų sąnaudomis. Duomenų įvedimas ir atnaujinimas automatizuotas – darbuotojai gali registruoti atliktus darbus tiesiogiai sistemoje, o sistema automatiškai generuoja ataskaitas ir perspėjimus apie terminų pasibaigimą. Tai sumažina rankinį darbą ir klaidų tikimybę.

Sistemą galima naudoti teritorijų priežiūros efektyvumui stebėti: analizuojami uždelsimų atvejai, dažniausiai atliekami darbai ir resursų panaudojimas. Panaudojus klausimyno ir duomenų analizės rezultatus, optimizuota procesų struktūra – nustatyta, kurie veiksmai gali būti automatizuoti, o kuriems reikia darbuotojų įsikišimo.

Apibendrinant, informacinė sistema pagerina duomenų valdymą, leidžia tiksliai planuoti darbus ir stebėti teritorijų priežiūros efektyvumą, kartu mažinant rankinio darbo apimtį ir klaidų tikimybę.

7. PRIEDAI

Šiame priede yra pateikiami klausimai tiek vadovui, tiek klientams, kurių tikslas buvo išsiaiškinti verslo esamas problemas.

Klausimai vadovui:

1. Kokia pagrindinė įmonės veiklos sritis (žolės pjovimas, valymas, sniego šalinimas, gamtos priežiūra, sauga ir pan.)?
2. Koks veiklos užsakymo būdas (kontraktinis, užsakomas, abu).
3. Kas yra jūsų klientai – fiziniai ar juridiniai asmenys, savivaldybės, verslai?
4. Ar jūsų įmonė turi kažkokią dabartinę informacinę sistemą? Jei taip, kokias problemas šiuo metu ji kelia?
5. Kaip šiuo metu planuojate darbus (pvz., grafikus, brigadų paskirstymą, teritorijų priskyrimą)?
6. Kaip sekate atliktų darbų būklę ir kokybę?
7. Ar yra poreikis matyti klientų istoriją?
8. Kaip klientai paprastai pateikia užsakymus ar prašymus?
9. Ar reikia sistemoje matyti resursų užimtumą? (darbuotojai, atlikti darbai, įrankiai, technika)
10. Ar yra poreikis sistema integruoti su buhalterine sistema?
11. Ar yra noras ataskaitas gauti iš sistemos (pvz., atliktų darbų, darbuotojų veiklos, išlaidų, pajamų)?
12. Ar sistema turėtų veikti kaip internetinė aplikacija, mobilioji, ar abi?
13. Ar planuojama integracija su kitomis sistemomis (pvz., GIS, miesto savivaldybių sistemomis)?
14. Ar yra specifinių duomenų saugumo ar teisinių reikalavimų?
15. Kokių skirtingų naudotojų bus jūsų veikloje? (administracija, darbuotojai, klientai)?
16. Kokius pagrindinius tikslus turėtų padėti pasiekti ši sistema?
17. Kokias funkcijas laikote prioritetinėmis pradžioje?

Klausimai klientams:

1. Ar norėtumėte matyti užduotis telefone ar kompiuteryje?
2. Ar būtų naudinga sistemoje matyti įrankių/technikos užimtumą?
3. Ar savo darbe jums reikia žinoti, kas yra klientas, kokia teritorija ar kokie darbai užsakyti?
4. Ar svarbu žinoti kontaktus?
5. Kaip dabar žymite savo darbo laiką?
6. Ar reikia paprasto būdo pažymėti darbo pradžią/pabaigą sistemoje?
7. Kaip šiuo metu fiksuojami atlikti darbai (nuotraukos, žodžiu, parašas)?
8. Ar būtų naudinga gauti automatinį priminimą apie darbus (pvz., SMS ar programėlėje)?
9. Kokias ataskaitas ar suvestines jums būtų naudinga matyti?
10. Kokias funkcijas laikytumėte naudingiausiomis?
11. Ko tikitės, kad sistema palengvins jūsų darbe?